

A 题 “药材的烘干问题”

支撑材料提交清单（论文最新版图表）

整理日期：2026 年 9 月 13 日

一、提交内容概览

本提交包包含题目附件数据、完整数值程序、四问结果文件、论文实际使用的图表及校验记录。程序入口为 run_all.py；图片生成代码与论文当前采用的图形保持一致。

类别	内容
原始数据	附件1（烘房温度、水分浓度）与附件2（半径变化）
规定结果	问题1至问题4的四个 Excel 结果文件
程序源码	数据读取、物性、求解、采样、输出、绘图、流程与敏感性分析
论文图表	仅保留论文正文实际引用的 10 张图，每图含 PNG、SVG、PDF 和说明文件
校验记录	summary.json、parameter_sensitivity.json 与 validation.json

二、图片与代码一致性

论文引用的 10 张 PNG 与 report/figures 中的对应文件完全一致。rebuild_figures.py 仅生成这 10 张图；src/plotting.py 调用同一套绘图实现，因此执行 run_all.py 时不会生成论文未使用的图。

温度场采用低温浅、高温深的连续色标，最高温端固定为深紫色 #5202a3；水分浓度场同样采用低值浅、高值深的连续色标。PNG 以 600 dpi 导出，同时保留 SVG 和 PDF 矢量版本。

三、论文实际使用的图表

文件名	论文中的内容
question1_profiles	问题1代表时刻的径向温度与水分浓度剖面
question1_heatmaps	问题1温度场与水分浓度场
question2_profiles	问题2代表时刻的径向温度与水分浓度剖面
question2_heatmaps	问题2温度场与水分浓度场
drying_threshold	问题3全域最大水分浓度及达标点局部放大
question3_heatmaps	问题3长时段温度场与水分浓度场
question4_heatmaps	问题4移动边界温度场与水分浓度场
grid_convergence	问题3与问题4的径向网格收敛性分析
shrinkage_effect	附录4物性下固定半径与动态半径的干燥历程对比
radius_and_comparison	附件2半径变化与论文采用的三种模型达标时间比较

四、绘图代码

文件	职责
rebuild_figures.py	独立读取数据、求解模型并重新生成论文使用的 10 张图
src/plotting.py	为 run_all.py 提供绘图入口，调用同一套最新版绘图实现
src/workflow.py	编排四问求解、结果汇总、Excel 输出与绘图流程
validate_results.py	校验四个结果工作簿和 10 张论文图是否齐全

五、复现方法

在支撑材料根目录安装依赖并执行：

```
python -m pip install -r requirements.txt
python run_all.py
```

如只需独立重新生成论文图片，可执行：

```
python rebuild_figures.py --repo . --output report/figures
```

六、完整性验证

检查项目	结果
Python 源码字节码编译	通过
四个结果工作簿结构与时间范围	通过
问题3、问题4严格达标点	通过
论文使用的 10 张图片	齐全
独立绘图脚本输出数量	10 张
论文图片与支撑材料图片哈希比对	完全一致

七、目录说明

目录或文件	内容
data/	附件1.xlsx 与附件2.xlsx
src/	数值求解与 workflow 源码
result/	四问结果、汇总、敏感性分析和校验记录
report/figures/	论文实际使用的 10 张图及逐图说明
rebuild_figures.py	论文图独立重绘入口
run_all.py	一键复现入口
README.md	运行方法、结果和图表说明